Lista de Ejercicios

Teoría y Modelos del Aprendizaje Automático
MMC-IMCA

Ejercicios

Nota: En los siguientes ejercicios, Y_* denota el valor esperado/real asociado a la entrada X (la cual viene provista por la base de datos).

1. Para
$$X = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1.5 \end{pmatrix},$$
calcule $\mathrm{ReLU}(X)$, $\sigma(X)$ para $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$, $\tanh(X)$ y las derivadas correspondientes de cada función de activación evaluadas en las entradas dadas. Para ReLU, tome $\mathrm{ReLU}'(0) = 0$.

2. Considere la red neuronal con una capa oculta explícita H:
$$Z_1 = W_1 X + B_1, \qquad H = \mathrm{ReLU}(Z_1), \qquad Y = W_2 H + B_2,$$
donde
$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$
$$W_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$
Aquí H es la capa oculta. Calcule Z_1, la capa oculta H y la salida final Y.

3. Sea
$$Y = \begin{pmatrix} 1.2 \\ -0.4 \\ 2.0 \end{pmatrix}, \qquad Y_* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad E = \frac{1}{2}\|Y - Y_*\|^2.$$
Calcule el error E y el vector $\nabla_Y E$.

4. Para una capa con activación identidad, use
$$W = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \nabla_Y E = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$
Calcule $\nabla_W E$, $\nabla_B E$ y $\nabla_X E$.

5. En una capa de activación ReLU, se tiene

$$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 0.5 \\ 2 \\ -0.2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla_Y E = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0.5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Calcule $Y = \mathrm{ReLU}(X)$ y luego calcule $\nabla_X E$ usando el producto de Hadamard.

6. En una capa de activación logística, considere

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ \ln 3 \\ -\ln 2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla_Y E = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\sigma(X)$, $\sigma'(X)$ y $\nabla_X E$, donde $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$.

7. Realice un paso de descenso del gradiente para una red con una capa escondida:

$$Z_1 = W_1 X + B_1, \qquad H = \mathrm{ReLU}(Z_1), \qquad Y = W_2 H + B_2.$$

Use

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad W_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$
$$W_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}, \qquad Y_* = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}, \qquad \eta = 0.1.$$

Para $E = \frac{1}{2}\|Y - Y_*\|^2$, calcule Z_1, H, Y, los gradientes $\nabla_{W_2} E$, $\nabla_{B_2} E$, $\nabla_{W_1} E$ y $\nabla_{B_1} E$. Luego calcule $W_{1,\text{nuevo}}$, $B_{1,\text{nuevo}}$, $W_{2,\text{nuevo}}$ y $B_{2,\text{nuevo}}$.

8. Considere la red de dos capas

$$Z_1 = W_1 X + B_1, \qquad H = \mathrm{ReLU}(Z_1), \qquad Y = W_2 H + B_2,$$

con

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad W_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$
$$W_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad Y_* = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Para $E = \frac{1}{2}\|Y - Y_*\|^2$, calcule Z_1, H, Y, $\nabla_{W_2} E$, $\nabla_{B_2} E$, $\nabla_H E$, $\nabla_{Z_1} E$, $\nabla_{W_1} E$ y $\nabla_{B_1} E$.

9. Una red neuronal tiene una entrada de dimensión 3, una capa escondida de 4 neuronas y una salida de dimensión 2:

$$Z_1 = W_1 X + B_1, \qquad H = \mathrm{ReLU}(Z_1), \qquad Y = W_2 H + B_2.$$

Indique las dimensiones de W_1, B_1, W_2 y B_2, y calcule cuántos parámetros entrenables tiene la red. Además, si

$$H = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \nabla_Y E = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

calcule $\nabla_{W_2} E$ y $\nabla_{B_2} E$.

10. En una capa de activación tangente hiperbólica, considere

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ \ln 2 \\ -\ln 3 \end{pmatrix}, \qquad \nabla_Y E = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Calcule $Y = \tanh(X)$, $\tanh'(X) = 1 - \tanh^2(X)$ y $\nabla_X E$ usando el producto de Hadamard.

11. Considere el clasificador

$$X_s = WX_0 + B, \qquad Y_s = \text{softmax}(X_s),$$

con

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $E = -\sum_i T_i \ln(y_i)$, calcule X_s, Y_s, E, $\nabla_{X_s} E$, $\nabla_W E$, $\nabla_B E$ y $\nabla_{X_0} E$.

12. Considere la red con una capa oculta ReLU y salida softmax

$$Z_1 = W_1 X_0 + B_1, \qquad H = \text{ReLU}(Z_1), \qquad X_s = W_2 H + B_2, \qquad Y_s = \text{softmax}(X_s),$$

donde

$$X_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Calcule Z_1, H, X_s, Y_s, la clase predicha y el valor de $E = -\sum_i T_i \ln(y_i)$.

13. Suponga que

$$Y_s = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \qquad \nabla_{Y_s} E = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

es la salida de una capa softmax. Defina $M \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ por $M_{ij} = y_j$ (cada fila de M repite $Y_s^\top$). Calcule M, $J_s(Y_s) = M^\top \odot (I_3 - M)$ y $\nabla_{X_s} E$. Luego, si antes de la softmax se tiene $X_s = WH + B$ con

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

calcule $\nabla_W E$, $\nabla_B E$ y $\nabla_H E$.

14. Realice un paso de descenso del gradiente para la red

$$Z_1 = W_1 X_0 + B_1, \qquad H = \text{ReLU}(Z_1), \qquad X_s = W_2 H + B_2, \qquad Y_s = \text{softmax}(X_s),$$

con entropía cruzada y

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$W_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \eta = 0.1.$$

Calcule Z_1, H, X_s, Y_s, E, todos los gradientes respecto de W_2, B_2, W_1 y B_1, y los parámetros actualizados.

15. Considere la red con activación tangente hiperbólica y salida softmax

$$Z_1 = W_1 X_0 + B_1, \qquad H = \tanh(Z_1), \qquad X_s = W_2 H + B_2, \qquad Y_s = \operatorname{softmax}(X_s),$$

donde

$$X_0 = \begin{pmatrix} \ln 2 \\ \ln 3 \end{pmatrix}, \qquad W_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para entropía cruzada, calcule Z_1, H, X_s, Y_s, $\nabla_{W_2} E$, $\nabla_{B_2} E$, $\nabla_{W_1} E$, $\nabla_{B_1} E$ y $\nabla_{X_0} E$.